



Vectori proprii. Valori proprii.

Diagonalizare

- Fie $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ap. liniară
 $\lambda \in \mathbb{R}$ s.n. val. proprie a lui f cu vector propriu asociat $v \in \mathbb{R}^3$ dacă $f(v) = \lambda \cdot v$
- Pentru matrice: fie $A \in M_3(\mathbb{R})$
 $\lambda \in \mathbb{R}$ s.n. val. proprie a lui A cu vector propriu asociat $v \in M_{3,1}(\mathbb{R})$ $A \cdot v = \lambda \cdot v$
- Not: $V_\lambda = \{x \in V \mid f(x) = \lambda x\}$ subspațiul propriu corespunzător valorii proprii λ
- $[f]_{B,B} = A$ $f \in \text{End}(V)$ $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ reper în V
- Polinomul caracteristic:
$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 0$$

 $\Rightarrow \lambda_1, \dots, \lambda_n$ răd. distincte și $m_1, \dots, m_n$ sunt multiplicitățile corespunzătoare
- Vectorii proprii corespunzători la valori proprii distincte formează un SLI.

- Teoremă de Diagonalizare $(V, +, \cdot)_K$ sp. vect n -dim
 $f \in \text{End } (V)$ un reper $\mathcal{B}$ în V aî. $[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = \text{diag}$ nd
 1) toate rădăcinile polinomului caracteristic $\lambda \in K$
 2) dimensiunile subsp. proprii = multiplificabile valorilor proprii corespunzătoare

Ex 1 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2 + x_3, 2x_3)$

a) $A = [f]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0}$

b) Aflați val. proprii

c) Subsp. proprii

d) A se poate diagonaliza?

Ex 2 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$f(x) = (-3x_1 + 2x_2, -5x_1 + 4x_2, 2x_1 - 2x_2 - x_3)$

a) Val. proprii

d) $A^n = ?$

b) Subsp. proprii

c) Reperul în rap cu care A diagonalizează

ex 3 $f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$

$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 3$ valori proprii
 $v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (1, 0, 0), v_3 = (1, 1, 1)$
 vettori proprii corrisp.

$f = ?$

ex 4 $f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$

$[f]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix} = A$

a) Val. & sub. proprii

b) Det $\mathcal{R}$ reper in $\mathbb{R}^3$ af. $[f]_{\mathcal{R}, \mathcal{R}} \rightarrow$ diagonale

c) $\mathcal{B}_0 \xrightarrow{C} \mathcal{R} \quad C = ?$

d) $\#^h = ?$

ex 5

$$f \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$$

$$\lambda_1 = 3$$

$$\lambda_2 = -2$$

$$\lambda_3 = 1$$

} val. proprii

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = (-3, 2, 1) \\ v_2 = (-2, 1, 0) \\ v_3 = (-6, 3, 1) \end{array} \right\}$$

↓
vectori proprii

• Care este matricea $A = [f]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0}$?

ex 6

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x) = (2x_1 + x_3, x_1 + x_2 + 2x_3, 6x_1 + 3x_3)$$

a) Determinați $\ker f$, $\text{Im} f$ și precizați câte și
baza în fiecare

b) Aflați valorile proprii și vectorii proprii coresp

c) Se poate diagonaliza $A = [f]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0}$?

ex 7 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ endomorfism

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = [f]_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}}$$

- Să se arate că A se poate diagonaliza
- Precizați reperul în care se poate diagonaliza